Практическая работа №7

Разработка программ с использованием одномерных массивов

1 Цель работы

1.1 Научиться разрабатывать программы с объявлением одномерных массивов

1.2 Научиться разрабатывать программы с обработкой одномерных массивов

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – с.18-50.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

4.2 Python IDLE

5 Задания

5.1 Написать программу, которая для массива из n целых чисел определяет минимальный и максимальный элементы и их индексы. Если максимальный элемент встречается несколько раз, вывести индекс его первого вхождения, а для минимального элемента – индекс последнего вхождения. Также программа должна вычислять среднее арифметическое элементов, количество элементов, строго больших среднего арифметического, и сумму элементов, расположенных между минимальным и максимальным

элементами, не включая их, независимо от порядка их расположения в массиве.

5.2 Написать программу, которая формирует из заданного массива новый массив, содержащий каждое значение только один раз, сохраняя порядок его первого вхождения. Также необходимо вывести значения, встречающиеся в исходном массиве более одного раза, и количество повторений каждого из них.

5.3 Написать программу, которая получает два массива, упорядоченных по возрастанию, и проверяет правильность их упорядоченности. Если порядок элементов хотя бы одного массива нарушен, программа должна сообщить об ошибке. В противном случае необходимо сформировать третий массив, содержащий все элементы обоих исходных массивов и упорядоченный по возрастанию. Метод .sort() использовать нельзя.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы